

§2 二重积分的计算法

- 👉 利用直角坐标计算二重积分
- 👉 利用极坐标系计算二重积分
- 👉 二重积分的换元法

回顾 曲边梯形求面积的问题

曲边梯形由连续曲线 $y = f(x)$ ($f(x) \geq 0$)、 x 轴与两条直线 $x = a$ 、 $x = b$ 所围成。

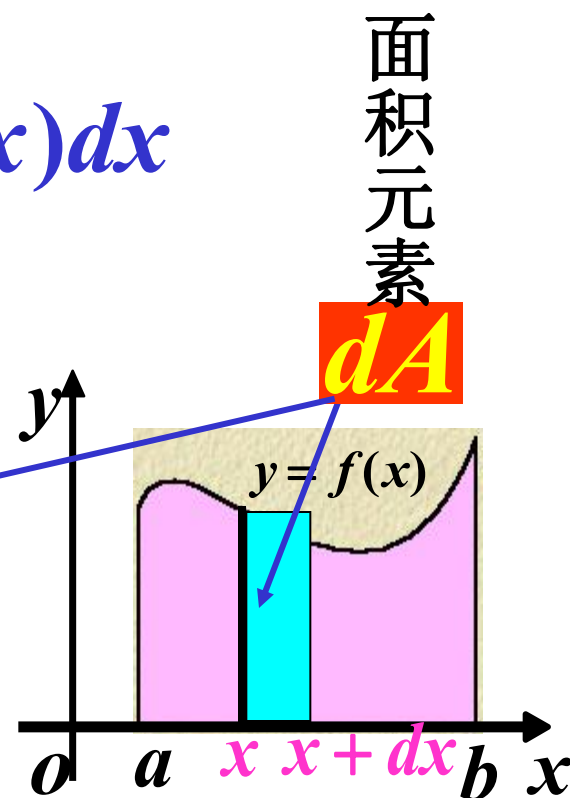
$$A = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx$$

分析 若用 ΔA 表示任一小区间

$[x, x + \Delta x]$ 上的窄曲边梯形的面积,

则 $\Delta A \approx dA = f(x) dx$,

$$A = \lim \sum f(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$



一、利用直角坐标计算二重积分

方法：将二重积分化为两次定积分来计算.

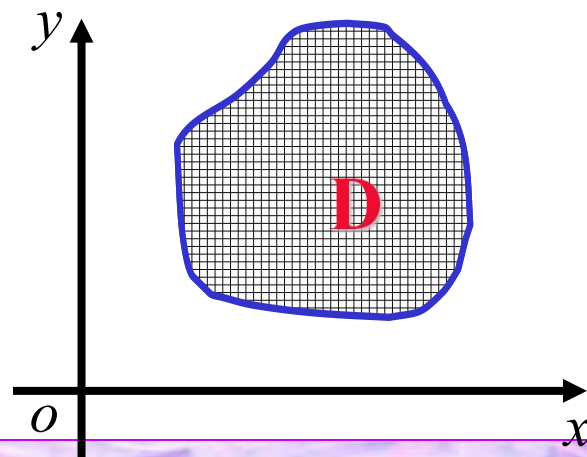
(注:不加严格推导,仅从几何直观来得出计算方法,所得结果也适用于一般二重积分)

设 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ $\exists \Rightarrow$ 选取一种特殊分法：

用两组分别平行于 x 轴, y 轴的直线去分划区域 D , 这样 $d\sigma = dxdy$

--面积元素.

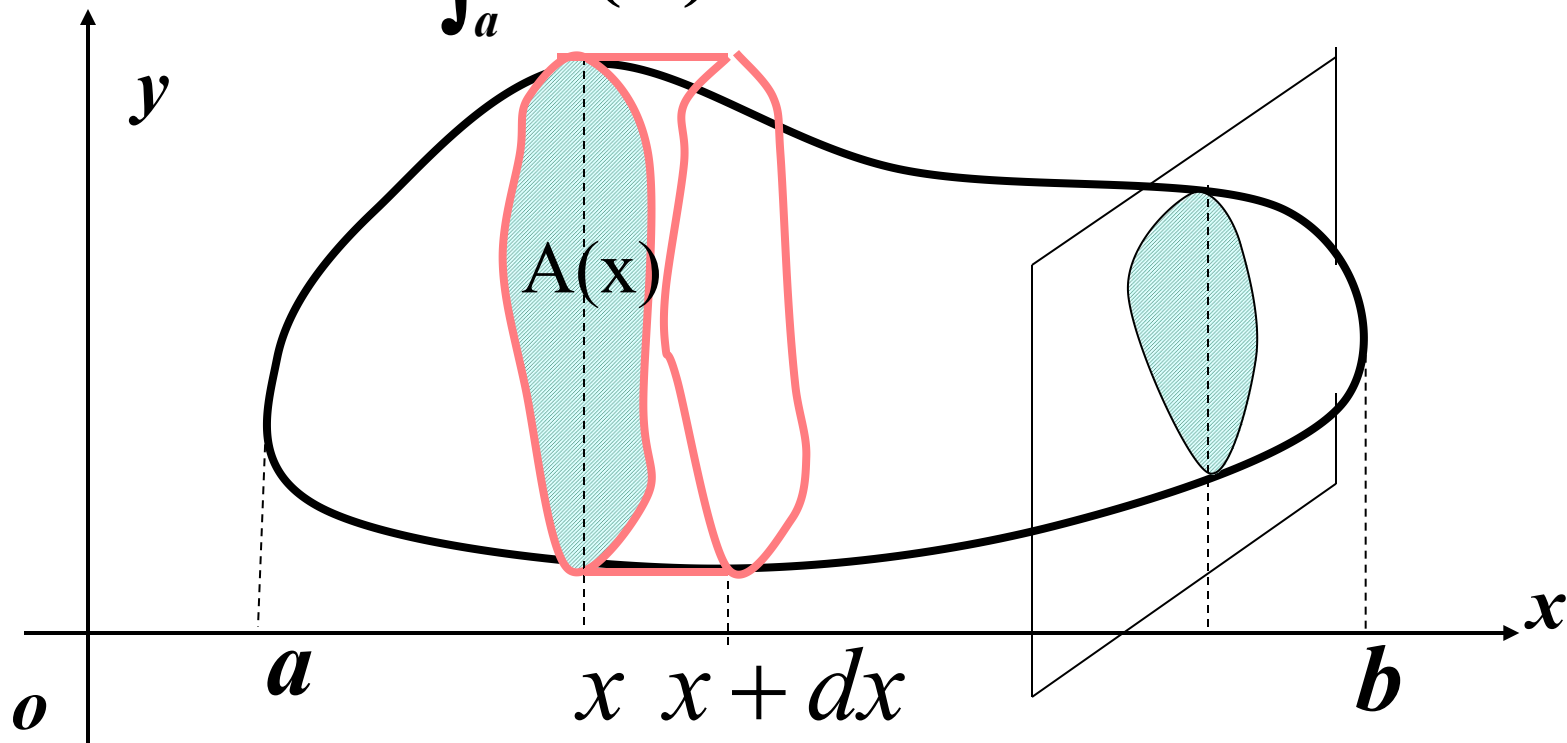
$$\text{而 } \iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(x, y) dxdy$$



复习

已知平行截面面积的体 积求法

$$V = \int_a^b A(x) dx$$



已知 $A(x)$,求体积 $V=?$

算法

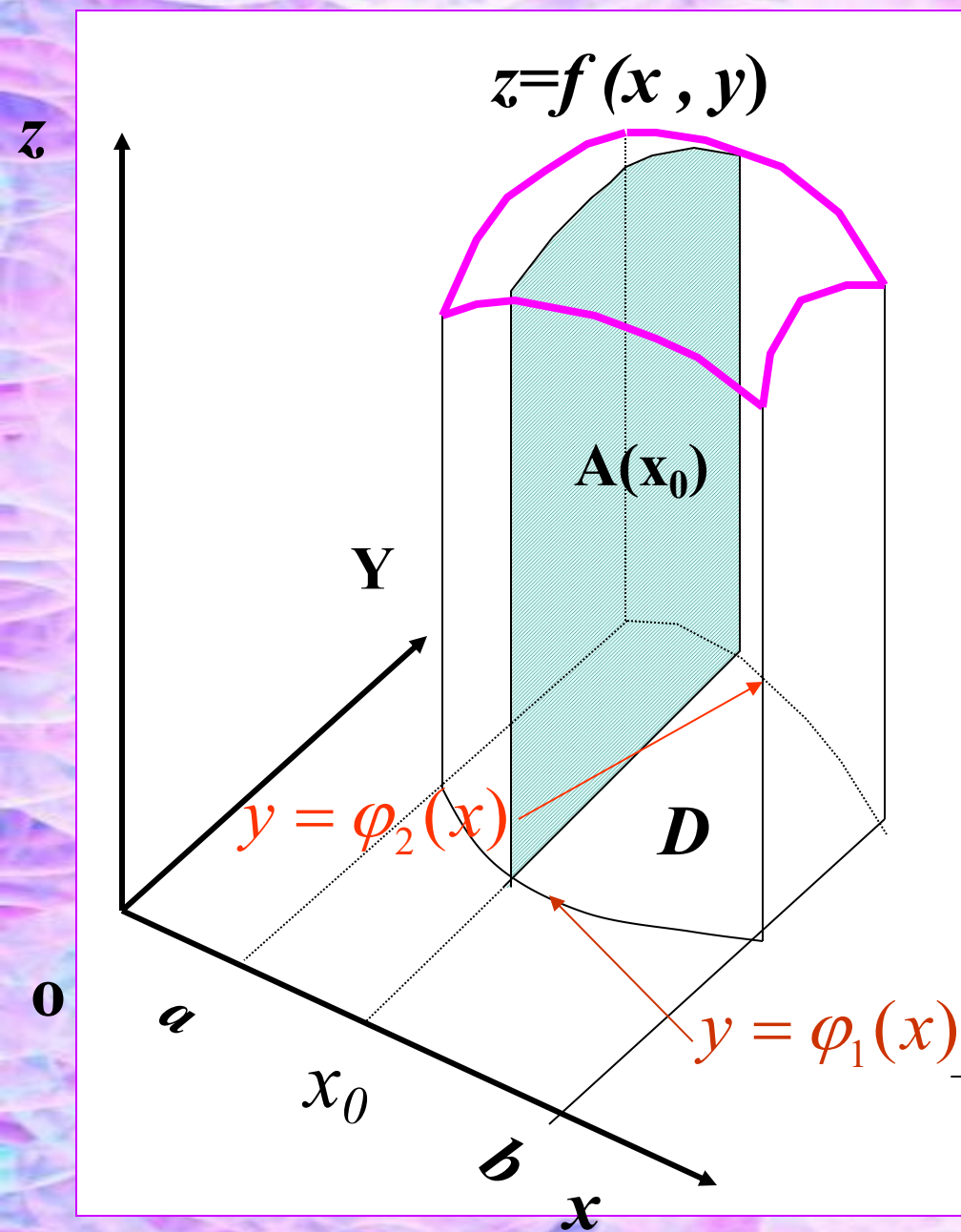
$$\text{设 } f(x, y) \geq 0 \Rightarrow \iint_D f(x, y) dx dy$$

表示曲顶柱体体积 V .

$$\text{又设 } D: \begin{cases} \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x) \\ a \leq x \leq b \end{cases} \quad \text{求体积 } v=?$$

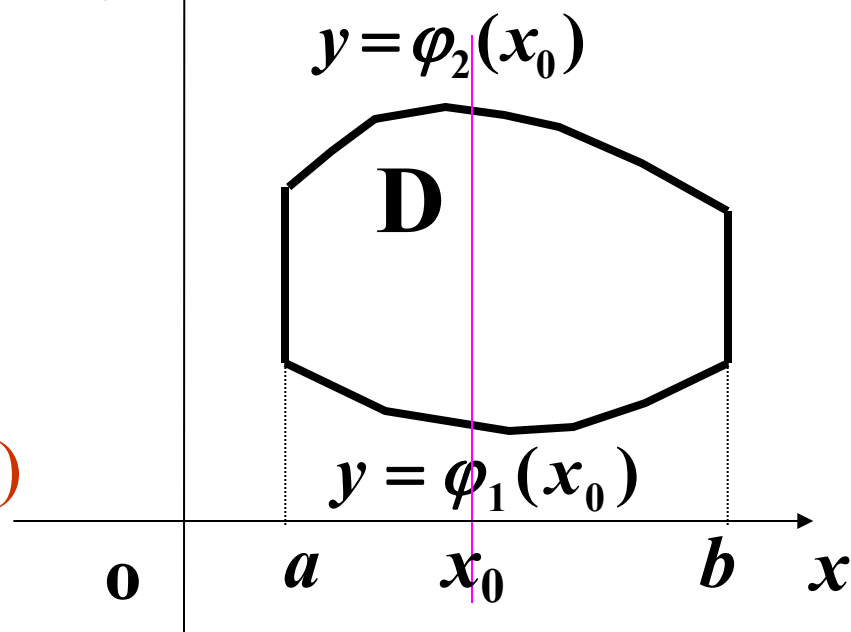
想法：用平面 $x = \text{常数}$ ($x = x_0$) 去截柱体，
截出一系列的平行截面 $A(x_0)$ ，再由已知
平行截面面积求体积的方法求得 V

关键求 $A(x_0) = ?$



$A(x_0)$ —曲边梯形面积.
 曲边的方程 $z = f(x_0, y)$
 是 y 的一元函数,
 底 $[\varphi_1(x_0), \varphi_2(x_0)]$

$$A(x_0) = \int_{\varphi_1(x_0)}^{\varphi_2(x_0)} f(x_0, y) dy$$



1. 在 $[a, b]$ 上任取一点 x_0 , 用平面 $x = x_0$ 截曲顶柱体得

一曲边梯形 : $\begin{cases} \text{曲边为 } z = f(x_0, y) \\ \text{底 区间 } [\varphi_1(x_0), \varphi_2(x_0)] \end{cases}$

其面积 : $A(x_0) = \int_{\varphi_1(x_0)}^{\varphi_2(x_0)} f(x_0, y) dy$

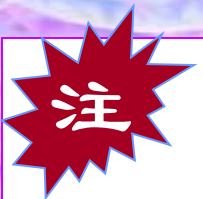
让 x_0 取遍 $[a, b]$ 上所有一切值得到

$$A(x) = \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$$

2. 由"已知平行截面面积, 求立体的体积公式"

$$\Rightarrow V = \int_a^b A(x) dx = \int_a^b \left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right] dx$$

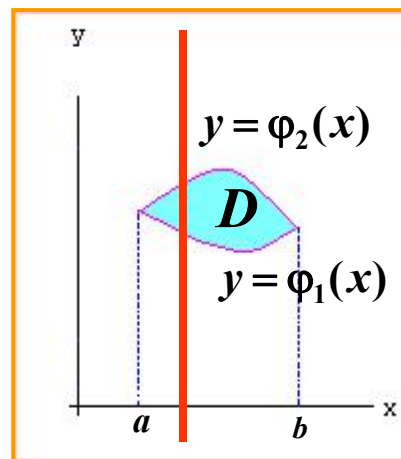
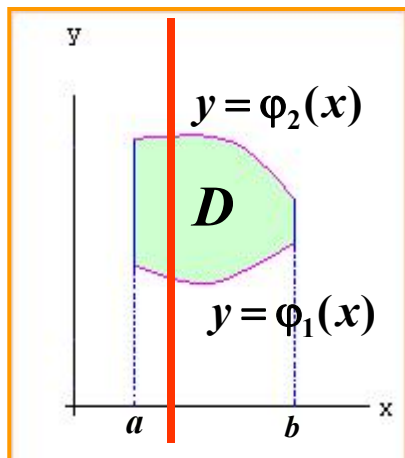
$$\stackrel{\text{记}}{=} \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \quad (1)$$



公式(1)中 $f(x, y) \geq 0$ 的限制可去!

如果积分区域为: $a \leq x \leq b$, $\varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)$.

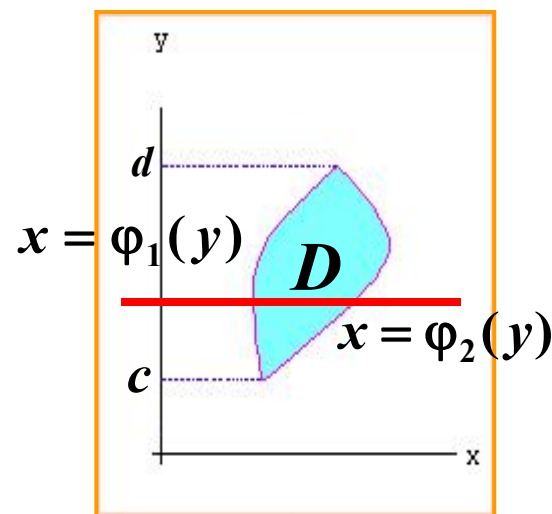
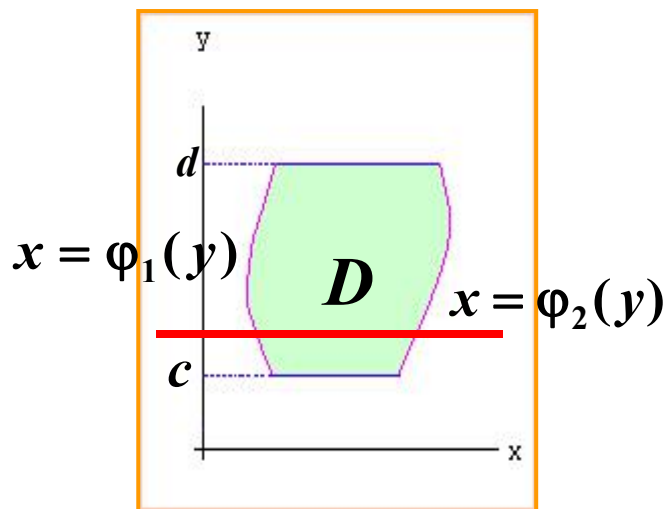
[X-型]



其中函数 $\varphi_1(x)$ 、 $\varphi_2(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续.

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \quad (1).$$

如果积分区域为: $c \leq y \leq d$, $\varphi_1(y) \leq x \leq \varphi_2(y)$.
[Y-型]



$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_c^d dy \int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x, y) dx.$$

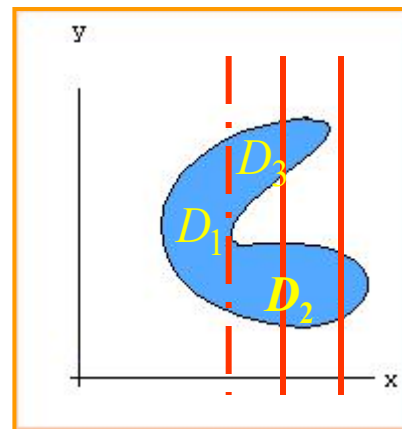
X型区域的特点： 穿过区域且平行于y轴的直线与区域边界相交不多于两个交点.

Y型区域的特点： 穿过区域且平行于x轴的直线与区域边界相交不多于两个交点.

若区域如图，则必须分割.

在分割后的三个区域上分别使用积分公式

$$\iint_D = \iint_{D_1} + \iint_{D_2} + \iint_{D_3} .$$



注意1：若积分区域是X型区域，则用公式(1)

若积分区域是Y型区域，则用公式(2)。

注意2：若积分区域既是X型区域，又是Y型区域，则根据具体情况，选择恰当的积分次序。

注意3：若积分区域既不是X型区域，又不是Y型区域，则须把D分成几部分，使得每个部分是X型区域或Y型区域，然后利用积分区域的可加性，将这些小区域上的积分的计算结果相加。

注意4:

在计算时，确定二次积分的上下限是关键，一般先画出积分区域的草图，然后根据区域的类型确定二次积分的次序并定出相应的积分限。

例1 把二重积分 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 化成两次积分

$$(1) D : \begin{cases} a \leq x \leq b \\ c \leq y \leq d \end{cases}$$

(2) D : 由 $y = x$, $y = 0$ 及 $x = 2$ 所围 .

解 (1) $\iint_D f(x, y) dx dy \stackrel{\text{公式 (1)}}{=} \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy$

$$\stackrel{\text{公式 (2)}}{=} \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx$$

$$\begin{aligned} (2) \iint_D f(x, y) dx dy &= \int_0^2 dx \int_0^x f(x, y) dy \\ &= \int_0^2 dy \int_y^2 f(x, y) dx \end{aligned}$$

例2 求 $I = \iint_D xy d\sigma$, 其中 D : 由 $y = x$ 与 $y = x^2$ 围成.

解 由公式(1)

$$I = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x xy dy = \int_0^1 x \left[\frac{y^2}{2} \right]_{x^2}^x dx$$

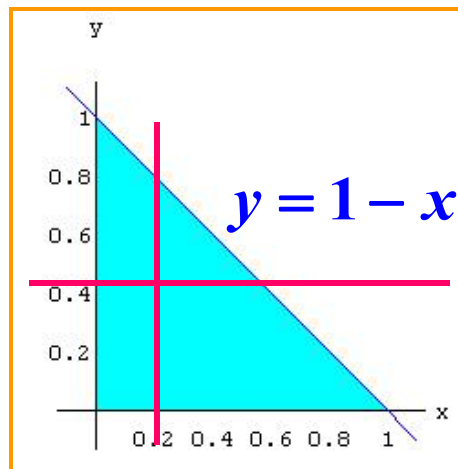
$$= \int_0^1 x \frac{1}{2} (x^2 - x^4) dx = \frac{1}{24}$$

$$\text{由公式(2), 又 } I = \int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} xy dx = \int_0^1 y \left[\frac{x^2}{2} \right]_y^{\sqrt{y}} dy$$

$$= \int_0^1 \frac{y}{2} (y - y^2) dy = \frac{1}{24}$$

例 3 改变积分 $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy$ 的次序.

解 积分区域如图

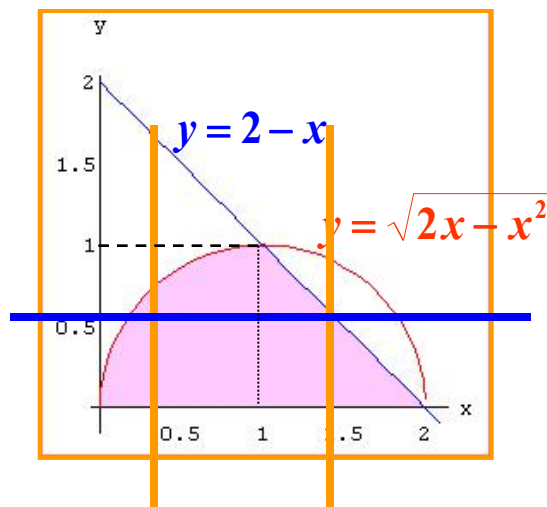


$$\text{原式} = \int_0^1 dy \int_0^{1-y} f(x, y) dx.$$

例 4 改变积分

$\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} f(x, y) dy$ 的次序.

解 积分区域如图

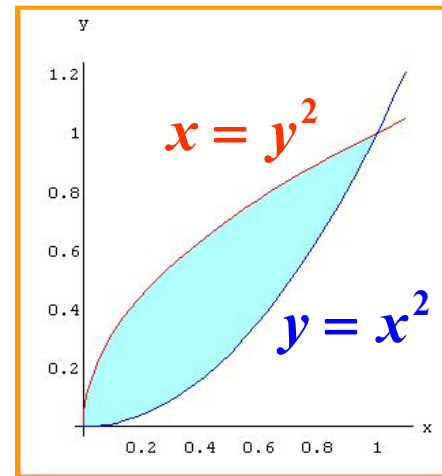


$$\text{原式} = \int_0^1 dy \int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{2-y} f(x, y) dx.$$

例 5 求 $\iint_D (x^2 + y) dx dy$, 其中 D 是由抛物线 $y = x^2$ 和 $x = y^2$ 所围平面闭区域.

解 两曲线的交点

$$\begin{cases} y = x^2 \\ x = y^2 \end{cases} \Rightarrow (0,0), (1,1),$$

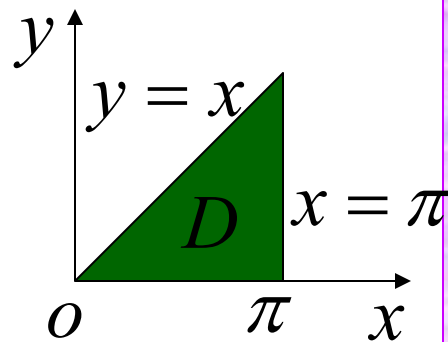


$$\iint_D (x^2 + y) dx dy = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} (x^2 + y) dy$$

$$= \int_0^1 [x^2(\sqrt{x} - x^2) + \frac{1}{2}(x - x^4)] dx = \frac{33}{140}.$$

例6 计算 $\iint_D \frac{\sin x}{x} dx dy$, 其中 D 是直线 $y = x$, $y = 0$, $x = \pi$ 所围成的闭区域.

解: 由被积函数可知, 先对 x 积分不行, 因此取 D 为 X -型域:



$$D: \begin{cases} 0 \leq y \leq x \\ 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \therefore \iint_D \frac{\sin x}{x} dx dy &= \int_0^\pi \frac{\sin x}{x} dx \int_0^x dy \\ &= \int_0^\pi \sin x dx = [-\cos x]_0^\pi = 2 \end{aligned}$$

例7 证明: $\int_0^a dx \int_0^x f(y) dy = \int_0^a (a-x) f(x) dx \quad (a > 0)$

解 将左边的两次积分改变 积分次序,

它两积分域为 $\begin{cases} 0 \leq x \leq a \\ 0 \leq y \leq x \end{cases}$

$$\int_0^a dx \int_0^x f(y) dy = \int_0^a dy \int_y^a f(y) dx$$

$$= \int_0^a f(y)(a-y) dy = \int_0^a (a-x) f(x) dx$$

例8 求 $z = 1 - 4x^2 - y^2$ 与 $z = 0$
所围成的立体体积.

解 曲顶 $z = 1 - 4x^2 - y^2$

底, 即 $D: \begin{cases} z = 1 - 4x^2 - y^2 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4x^2 + y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$

$$\begin{aligned} V &= 4 \iint_{D'} (1 - 4x^2 - y^2) dx dy \stackrel{\text{公式(1)}}{=} 4 \int_0^{\frac{1}{2}} \left[(1 - 4x^2)y - \frac{y^3}{3} \right]_0^{\sqrt{1-4x^2}} dx \\ &= 4 \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{2}{3} (1 - 4x^2)^{\frac{3}{2}} dx \stackrel{\text{令 } x = \frac{1}{2} \sin t}{=} \frac{8}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} \cos^3 t \cos t dt = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

例9 求曲面 $z = 2 - x^2 - y^2$

与 $z = x^2 + y^2$ 所围成的体积.

解 积分区域 D 的边界是这两曲面交线
在 xoy 坐标面上的投影 .

消去方程组 : $\begin{cases} z = 2 - x^2 - y^2 \\ z = x^2 + y^2 \end{cases}$ 中的 z 得 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$

$$V = \iint_D (2 - x^2 - y^2) d\sigma - \iint_D (x^2 + y^2) d\sigma$$

$$= 2 \iint_D (1 - x^2 - y^2) d\sigma = 4 \cdot 2 \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (1 - x^2 - y^2) dy$$

$$= 8 \int_0^1 (1 - x^2)^{\frac{3}{2}} dx = \pi$$

注意：化二重积分为二次积分时，要兼顾以下两个方面来选择适当的积分次序：

- 1：考虑D的特点，对D的划分越少越好。**
- 2：考虑 $f(x,y)$ 的特点,使第一次积分容易积出，并能为第二次积分的计算创造有利条件。**

小结

二重积分在直角坐标下的计算公式

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy. \quad [\text{X-型}]$$

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_c^d dy \int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x, y) dx. \quad [\text{Y-型}]$$

(在积分中要正确选择**积分次序**)